구매자: rosee_posie@naver.com

꿈꾸는 라이언

데이터 분석 준전문가

핵심 요약 노트

구매자: rosee_posie@naver.com

목 차

1. 데이터 이해 ····· 1

2. 데이터 분석 기획 ····· 3

3. 데이터 분석 ····· 6

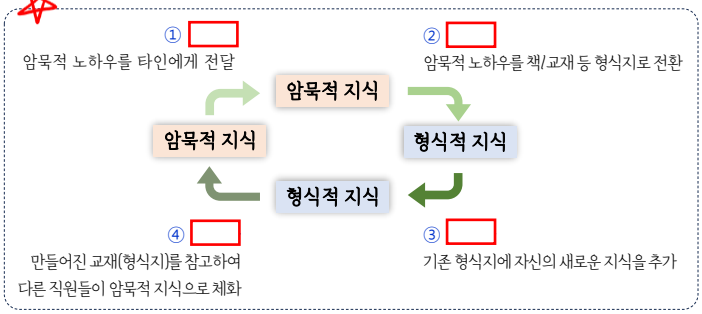
이 자료는 대한민국 저작권법의 보호를 받습니다. 작성된 모든 내용의 권리는 작성자에게 있으며, 작성자의 동의 없는 사용이 금지됩니다.
본 자료의 일부 혹은 전체 내용을 무단으로 복제/배포하거나 2차적 저작물로 재편집하는 경우, 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금과 민사상 손해배상을 청구합니다.

■ **데이터:** 추론과 추정의 근거를 이루는 사실 (사전적 정의)
상호관계 속에서 가치를 가질 수 있으며 추정, 예측을 위한 근거 자료

[ ] 데이터 (Qualitative Data)	. 비정형 데이터, 저장/분석 등 자료 처리에 많은 비용/시간 소요 Ex. 주관식 응답 / 기상특보 / SNS 텍스트
[ ] 데이터 (Quantitative Data)	. 수치 기반의 정형 데이터, 많은 자료 양에도 저장/분석 용이 Ex. 온도, 습도, 강우량, 풍속

■ **지식 경영:** 개인의 암묵지와 집단의 형식지 간에 상호 작용(생성/발전/전환)을 통해 지식의 발전을 기반으로 한 기업의 경영

[ ]	경험과 학습을 통해 개인에게 습득된 무형의 지식으로 공유 어려움 ex. 자동차 운전, 강연, 운동
[ ]	구체적이거나 문서화된 지식으로 전달 및 공유 용이 ex. 작업 매뉴얼, 설계도, 데이터베이스, 프로그램



■ **DIKW 피라미드 :** 데이터, 정보, 지식을 통해 최종적으로 지혜를 얻어내는 일련의 과정을 나타내는 계층구조

. D[ ] : 가공 전의 객관적인 사실 및 순수한 수치/기호
→ *A마트는 100원에, B마트는 300원에 연필을 판매한다.*

. I[ ] : 데이터 가공 및 상관관계 속에서 패턴을 인식하고 의미를 도출
→ *A마트의 연필이 B마트보다 싸다.*

. K[ ] : 상호 연결된 정보 패턴을 이해하여 이를 토대로 예측한 결과물
→ *상대적으로 저렴한 A마트에서 연필을 사야겠다.*

. W[ ] : 근본 원리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 도출되는 창의적 아이디어
→ *다른 상품들도 A마트가 B마트보다 저렴할 것이라 판단한다.*

■ **데이터베이스 4가지 특징**

. [ ] : 데이터베이스 내 중복된 데이터 없음 (중복 최소화)
. [ ] : 컴퓨터가 접근 가능한 저장 매체에 데이터 저장 가능
. [ ] : 여러 사용자가 동일 데이터를 공용으로 사용 (공동 접근)
. [ ] : 추가/삭제/갱신 등의 기존 데이터 변경 가능 (정확한 데이터 유지)

■ **데이터베이스의 다양한 측면에서 특징**

. **정보 축적 및 전달 측면:** [ ]성, [ ]성, [ ]성
. **정보 이용 측면:** 다양한 정보를 신속하고 정확하게 경제적으로 이용 가능
. [ ] **측면:** 일정한 질서 및 구조에 따라 저장하여 체계적 정보 축적 가능
. [ ] **측면:** 정보처리, 검색, 정보전송을 위한 네트워크 기술 등이 발전
. **경제 산업적 측면:** 정보를 신속하게 이용, 제공하여 국민 편의성 증진

■ **데이터 종류**

[ ] 데이터 (Structured)	. 행/열로 구성된 스프레드시트 형태 (관계형 데이터베이스)
[ ] 데이터 (Semi-structured)	. 데이터 구조에 대한 메타 정보 / Parsing 활용 구조 파악 (Parsing : 반정형 데이터 구조를 해석하여 정보 추출) . HTML, XML, JSON 등 웹 기반 데이터
[ ] 데이터 (Unstructured)	. 형태 및 구조가 정형화되지 않은 데이터 (사진, 영상, 소리, 텍스트 등)

■ **데이터베이스 구성 요소**

. [ ] : 데이터에 대한 데이터 (데이터 특성, 구조, 의미, 관리 정보 설명)
([ ]) 데이터베이스 내 데이터에 대한 정보를 제공하거나 설명

. [ ] : 데이터베이스에서 데이터 검색 및 정렬을 빠르게 수행하기 위한 자료 구조
([ ])

■ [ ] (D[ ])
- 사용자의 요구에 따라 정보를 처리하고 데이터베이스를 관리하는 소프트웨어
- 장점 : 데이터의 중복 최소화, 일관성 및 무결성 유지, 모든 사용자 동시 접근 가능
데이터 액세스 권한 제어를 통해 민감 정보 보호, SQL 기반 언어로 제어 용이
타 사용자가 트랜잭션 시에도 결과 즉시 확인 가능
(데이터 상태를 변환시키는 일련의 연산 작업)
- 단점 : 모든 데이터 문제 해결 불가, 유지/보수 비용 발생, 전문 지식/관리 필요
시스템 문제 발생 시 모든 데이터에 영향, 새로운 버전 적용 시 호환성 문제

[ ] ([ ]DBMS)	. 관계형 데이터베이스 관리 시스템 . 정형화된 테이블로 구성된 데이터 항목들의 집합체 ex. MySQL (오픈소스 DBMS) / Oracle Database (상용 RDBMS) Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, Sybase
[ ] ([ ] DBMS)	. 객체 지향 데이터베이스 관리 시스템 . 복잡한 데이터 구조를 표현/관리 . 객체를 생성하여 계층에서 체계적으로 정리하고, 상위 계층으로부터 방법과 속성을 다시 물려받음(상속)

★ [ ] ([ ]) : 관계형 데이터베이스보다 덜 제한적인 일관성 모델 이용
디자인 단순화, 수평적 확장성, 세세한 통제
ex. MongoDB, Apache HBase, Redis, Apache Cassandra

■ **시대별 데이터베이스 솔루션**

1980년대	[ ]	. O[ ] / 온라인 거래(갱신) 처리 . 주 컴퓨터와 연결된 사용자들의 실시간 트랜잭션 처리
	[ ]	. O[ ] / 온라인 분석(조회) 처리 . 다차원의 데이터를 대화식으로 분석 및 통계 요약 정보 제공
2000년대	[ ]	. C[ ] . 고객 이해를 바탕으로 한 마케팅 전략을 통해 높은 이익 창출
	[ ]	. S[ ](공급망 관리) . 정보기술을 활용하여 유통 재고 및 시간/비용 최적화

■ **분야별 데이터베이스 솔루션**

[ ]	. Enterprise Resource Planning . 프로세스 관리를 돕는 여러 모듈로 구성된 통합 애플리케이션
[ ]	. 비즈니스 프로세스를 투명하고 민첩하게 유지, 지연시간 제거, 대기업-중소기업 간 협업적 IT화
[ ] (B[ ])	. 데이터 웨어하우스 내 데이터에 접근하여 경영 의사 결정에 필요한 정보 획득 및 활용 (데이터 통합 및 분석) . 하나의 특정 비즈니스 질문에 답변하도록 설계 ★ Ad Hoc Report : 특정 요구에 의해 즉각 생성된 보고서
[ ] (B[ ])	. 통계적이고 수학적인 분석에 초점 (BI보다 진보된 형태)
[ ]	. 지식관리시스템 / 조직 내의 지식을 체계적으로 관리하는 시스템
[ ]	. E[ ] . 여러 애플리케이션의 비즈니스 정보를 중앙 집중화 → 조직 전체에서 분석/사용 가능하도록 하는 데이터베이스

■ **빅데이터 :** 대용량 데이터를 활용하여 새로운 통찰 및 가치를 생산

3V : [ ] (데이터 양↑), [ ] (정형 + 비정형 + 반정형), [ ] (빠른 속도)

4V : 3V + [ ] (빅데이터 4번째 V, ROI) ← 비즈니스 효과 관점

Return On Investment, 투자 대비 수익률

- 사전 처리 → [ ] 처리 / 표본조사 → [ ]조사 / 질 → [ ] / 인과관계 → [ ]

★ **기억 용량 단위**

KB (2^{10}, 10^3) → MB (2^{20}, 10^6) → GB (2^{30}, 10^9) → TB (2^{40}, 10^{12})
→ PB (2^{50}, 10^{15}) → EB (2^{60}, 10^{18}) → ZB (2^{70}, 10^{21}) → YB (2^{80}, 10^{24})

★ **자료 구성 단위**

- Bit → Nibble (4Bit) → Byte (8Bit) → Word (명령 단위) → Field → Record → File → DB

※ [ ] = 데이터 최소 단위 (이진수 하나)
[ ] = 숫자, 영어, 공백, 특수문자 (반각문자) / [ ] = 한글, 한자(전각문자)

■ **빅데이터 출현 배경**

- 소셜 미디어(SNS), 영상 등 비정형 데이터 확산, 저장 처리 장치 가격 하락
- [ ] 컴퓨팅(분산 병렬처리로 처리 비용 감소), 인터넷 보급, 디지털화
- 인간 게놈 프로젝트 / 양질 전환 법칙 / IoT 확산

데이터의 양적 누적이 질적 비약으로 변환

■ **빅데이터에 거는 기대 (비유적 표현)**

- **철/석탄**(1차 → 2차 산업혁명의 핵심 재료), [ ](주요 에너지원)
[ ](생물학에서 현미경 렌즈의 중요성), [ ](공동 활용 목적의 유/무형 구조물)

■ **빅데이터 가치 산정의 어려움**

- 데이터의 활용 방식이 다양해지면서 특정 데이터의 활용 시점/장소/대상 불분명
- 새로운 분석 기술의 적용으로 가치가 없던 데이터가 나중에는 가치 창출될 수 있음

■ **빅데이터 활용 방법**

연관 규칙 학습	. 데이터 변수 간 의미있는 상관관계(연관 규칙) 발견 ex. 기저귀 구매와 맥주 구매 간 상관성
유형 분석	. 사용자의 특성(유형)에 맞게 그룹 및 범주를 나누어 분류
유전 알고리즘	. 최적화가 필요한 문제 해결을 자연선택, 돌연변이와 같은 메커니즘을 통해 점진적으로 진화
기계 학습	. 훈련 데이터로부터 패턴을 파악해 예측 (넷플릭스 추천 영상)
회귀 분석	. 선형 함수로 나타낼 수 있는 수치데이터 분석
감정 분석	. 글쓴이의 감정 분석 / 고객이 원하는 것을 찾아낼 때 활용 고객의 후기를 받아 서비스 개선에 활용
소셜 네트워크 분석	. 영향력 있는 사람을 찾아 사람들 간의 소셜 관계를 파악

■ **빅데이터 위기 요인 :** 사생활 침해 / 책임 원칙 훼손 / 데이터 오용

사생활 침해	. 개인 정보가 n차 가공되어 공유 / 익명화 기술로는 해결 불충분 → 동의제에서 [ ]로 전환 (개인 정보 사용자에게 책임 부여)
책임 원칙 훼손	. 빅데이터 예측 기반 잠재적 위험 감지 후 책임 추궁 (ex. 실제 범행 전 용의자 사전 체포 / 개인 신용도 무관 대출 거절) → [ ] 강화 (결과 기반 책임 원칙)
데이터 오용	. 빅데이터 기반 분석이 항상 맞는 결과를 제공하진 않음 → 데이터 알고리즘 접근권 허용 및 객관적 인증방안 도입 '[ ]([ ])' 도입

★ **개인 정보 비식별화 방법**

- 가명 처리 / 총계 처리 (개인 점수 → 그룹 평균) / 데이터 값 부분 및 전체 삭제 / 데이터 범주화 (27세 → 20대) / 데이터 마스킹 (주민번호 : 980402-2******)

■ **빅데이터 활용에 필요한 3요소**

① [ ] : 모든 것의 데이터화 (Datafication)
② [ ] : 데이터 분석 및 처리기술의 진화 / 인공지능 AI 출현
③ [ ] : 데이터 사이언티스트 및 알고리즈미스트의 중요성 증대

■ **데이터 사이언스**

- 정형/반정형/비정형 등 다양한 형태의 데이터에서 의미/가치를 추출
- 총체적(holistic) 접근법 사용 : 수학/통계학/컴퓨터 공학/데이터 공학 등
- 데이터 [ ] : 분석 보고서 및 시각화 자료 작성 → 데이터 기반 의사 결정 추구

■ **데이터 [ ]** : 머신 러닝 및 AI 활용을 위한 코딩 스킬, 통계적 지식 필요
+ [ ] **스킬** : Machine Learning + Modeling + Data Technical Skill (이론 지식)
+ [ ] **스킬** : 창의적 사고, 스토리텔링, 시각화, 커뮤니케이션 (고객 공감 능력)
→ 통찰력 있는 분석 능력

★ **가트너(Gartner)가 주장한 데이터 사이언티스트의 역량**

- 데이터 관리, 분석 모델링, 비즈니스 분석, 소프트 스킬 ([ ] 스킬 제외)

★ **효과적인 분석모델 개발을 위한 요구사항 (인문학적 요소)**

- 분석 모델이 예측할 수 없는 위험 요소를 지속적으로 판단
- 모델 능력에 항상 의구심을 가지며, 분석 모델의 한계에 대해 끊임없이 고찰
- 모델 범위 바깥의 외부 요인은 판단하지 않음 (가정과 현실의 불일치)

▶ 과학 기반의 정량 분석 + 인문학적 통찰 기반 합리적 추론
(과거: 모델링, 실험설계 / 현재 : 차선 행동 / 미래 : 예측, 최적화)
→ '인과관계'가 아닌 '상관관계' 분석 기반 인사이트 중요도 높아짐

▶ 사회경제적 변화 : 단순 세계 → 복잡 세계 (다양성, 연결성, 창조성)
(인문학 열풍) 비즈니스 중심의 제품 생산 → 서비스 중심
경제 및 산업 논리의 생산 → 시장 창조 (무형 자산)

■ **가치 패러다임의 변화 :** D[ ] ▶ C[ ] ▶ A[ ]
(아날로그 → 디지털) (디지털 정보 간 연결) (효율/효과적인 연결 지향)

- 일차적 분석: 큰 변화에 대응하거나 고객 환경의 변화 파악, 새로운 기회 포착이 어려움
- 전략도출 가치기반 분석: 전략적 통찰력 창출을 통해 기회 발굴
주요 경영진의 지원 확보 / 넓은 활용 범위 / 전략적인 변화

■ **데이터 웨어하우스**

데이터 웨어하우스 (Data Warehouse)	. 기업 내 의사결정 지원을 위한 하나의 통합된 데이터 저장 공간 **[4대 특징]** ① [ ] : 전사적 차원에서 일관된 형식으로 정의 ② [ ] : 시간의 흐름에 따라 변화값 저장 ③ [ ] : 특정 주제에 따라 분류/저장/관리 ④ [ ] : Batch 작업에 의한 갱신 이외에 변화 X
데이터 마트 (Data Mart)	. 소규모 단일 주제의 데이터 웨어하우스 → 전사적 데이터에서 특정 부서·업무·주제를 중심으로 추출 → 데이터 [ ] 입장에서 분류된 소규모 데이터 웨어하우스

■ **분석 기획 :** 분석을 수행할 과제 정의 및 관리할 수 있는 방안을 사전에 계획하는 작업
→ 균형 잡힌 시각 / 데이터 프로그래밍 기술 역량 필요

☆ **분석 주제 유형 4가지**

분석 방법 \ 분석 대상	Known	Un-Known
Known	[ ] (O[ ])	[ ] (I[ ])
Un-Known	[ ] (S[ ])	[ ] (D[ ])

☆ **목표 시점별 분석 기획 방안**

구 분	[ ](단기)	[ ](장기)
1차 목표	Speed & Test	Accuracy & Deploy
과제 유형	[ ]*	Long Term View
접근 방식	Problem Solving (문제 해결)	Problem Definition (문제 정의)

* [ ] : 단기 해결을 위한 즉각적인 실행 및 추진 방식

■ **분석 기획 시 고려사항**

가용한 데이터	. 데이터 확보 및 데이터 유형 분석 사전 시행 (정형, 반정형, 비정형)
적절한 유스케이스	. 기존 수립된 유사 분석 시나리오 및 솔루션 최대한 활용
장애 요소 확인	. 분석 방해하는 장애 요소들에 대한 사전 계획 수립 필요 → 지속적인 교육 및 활용방안을 통한 조직 역량 내재화

■ **분석 방법론**

[ ]	. 선형 순차적 개발(하향식) / 고전적, 전통적 개발 모형 . Step-by-Step 단계마다 진행 / 문제 시 전 단계로 피드백 수행
[ ] (Spiral)	. 점진적 개발 과정 반복 / 정밀하며 유지보수 과정 필요없으나 효과적인 관리 체계 부재 시 복잡도 상승으로 프로젝트 진행 불가 ※ 계획/목표 수립 → 위험 분석 → 개발 및 검증 → 고객 평가
[ ]	. 고객 니즈 파악 위해 견본/시제품을 통해 최종 결과 예측 (상향식) . 불분명한 사용자 요구사항 시 일단 프로토타입 먼저 개발 후 그 결과를 토대로 반복적인 개선 작업 진행

■ **KDD 분석 방법론** (Knowledge Discovery in Database)

데이터 [ ]	. 분석에 필요한 데이터(raw data) 선택 → 분석 대상 산업 도메인의 이해와 해당 과제 목표 설정 필수
데이터 [ ]	. 데이터의 노이즈, 이상값, 결측치 확인 후 필요 시 제거(정제)
데이터 [ ]	. 분석 목적에 맞는 데이터 선별 및 데이터 차원 축소
데이터 [ ]	. 분석 목적에 맞는 데이터 마이닝 알고리즘 선택 . 데이터 간 패턴 및 경향/예측 등 데이터 마이닝 작업 실시
분석 결과 평가	. 데이터 마이닝 결과에 대한 해석과 평가 진행

■ **CRISP-DM 분석 방법론**

업무 이해	. 분석 과제의 목적과 요구사항 이해 → 업무 목적 파악 / 상황 파악 / 데이터 마이닝 목표 설정 프로젝트 계획 수립
데이터 [ ]	. 분석을 위한 데이터 수집 및 이해 → 초기 데이터 수집, 데이터 기술 분석, 데이터 품질 확인
데이터 [ ]	. 수집된 데이터에서 분석 용이한 데이터만 추출 및 편성 → 데이터 셋 선택, 데이터 정제, 데이터 통합, 데이터 포맷팅
[ ]	. 다양한 알고리즘 적용으로 모델링 수행 및 파라미터 최적화 → 데이터 분할, 모델링 기법 선택, 모델링 작성, 모델 평가
평가	. 수행된 모델링이 프로젝트 목적에 적절한지 평가 → 분석결과 평가, 모델링 과정 평가, 모델 적용성 평가
전개	. 완성된 모델을 실제 현업에 적용하기 위한 이행 계획 수립 → 전개 계획 수립, 모니터링/유지보수 계획 수립, 프로젝트 리뷰

■ **데이터 분석 방법론**

- 단계(Phase), 태스크(Task), 스텝(Step) 3개의 층으로 구성

분석 기획	. 비즈니스 이해 및 범위 설정 / 프로젝트 정의 및 위험(Risk) 계획 수립 * [ ] ([ ], 작업 기술서/명세서) : 고객의 요구사항 및 프로젝트 예상 결과 등을 세부적으로 기술 * [ ] ([ ], 작업 분할 구조/체계) : 전체 업무를 분류 및 계획하여 각 업무 담당자에게 업무 분할 → 위험 대응 방안 : [ ], [ ], [ ], [ ]
↓ **데이터 준비**	. 필요한 데이터 정의 / 데이터 스토어(Data store) 수립 . 데이터 수집 및 정합성 점검 * [ ] : 웹 데이터의 구조 분석 후 데이터 자동 수집 * [ ] : 프로그램 라이브러리 접근을 위해 정의한 규칙 * [ ] : 데이터 추출/변환 및 데이터베이스에 적재하는 작업
↓↑ **데이터 분석** ↓	. 분석용 데이터 준비 / 텍스트 분석 / 탐색적 분석 . 데이터 분할 - 훈련용 학습데이터와 검증용 실험데이터로 분류 . 모델링 / 모델링 평가 및 검증 → 추가적 데이터 확보 필요 시 데이터 준비 단계로 피드백 * [ ] (E[ ], 탐색적 데이터 분석) : 데이터셋 분석/조사하여 주요 특성을 파악하는 데에 사용
시스템 구현 ↓	설계 및 구현 / 시스템 테스트 및 운영 단순 데이터 분석으로 프로젝트 종료 시 [시스템 구현] 단계 미진행
평가 및 전개	모델 발전 계획 수립 / 프로젝트 평가 및 보고

■ **분석 과제 도출 방법**

. **하향식 접근** : 제시된 문제(분석 대상)가 확실한 경우 체계적인 단계화로 문제 해결
→ 분석 주제 유형이 '[ ]' 및 '[ ]'일 때 (분석 대상 What 아는 경우)

①문제 탐색	. 비즈니스 모델 기반 문제 탐색 → 비즈니스 모델 캔버스 활용 (9가지 블록을 5가지로 단순화) [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] ※ 거시적 관점 : [ ] (사회, 기술, 경제, 환경, 정치) 경쟁자 확대 관점 : 대체재, 경쟁자, 신규 진입자 시장니즈 탐색 관점 : 고객, 채널, 영향자 . 외부 참조 모델 기반 문제 탐색 (외부 사례 벤치마킹) . 분석 유스 케이스 (데이터 분석 문제로 전환)
②문제 정의	. 비즈니스 문제를 데이터 분석 문제로 변환 → 해결하기 위한 데이터 및 [ ]을 정의하기 위한 목적
③해결방안 탐색	. 수행 옵션 도출
④타당성 검토	. 타당성 평가 및 과제 선정 (비용 대비 편익 / 데이터 존재 여부 / 분석 시스템 환경)

분석 기법 \ 분석 역량	확보	미확보
기존 시스템	기존 시스템 개선	교육/채용 통한 역량 확보
신규 도입	시스템 고도화	전문 업체

. **상향식 접근** : 문제 정의 자체가 어려운 경우 데이터 기반으로 문제 탐색 / 지속 개선
[절차] 프로세스 분류 → [ ] → [ ] → 분석요건 정의
→ 분석 주제 유형이 '[ ]' 및 '[ ]'일 때 (분석 대상 What 모르는 경우)
→ 인사이트 도출 후 반복적 시행착오를 통한 문제 도출 ([ ] 접근법)
→ [ ] 학습 방법에 의해 수행

지도 학습 (Supervised Learning)	비지도 학습 (Unsupervised Learning)
명확한 input / output	불명확한 input / output
예측 (Regression)	[ ] (Association)
분류 (Classification)	[ ] (Clustering)

. **디자인 사고**(Thinking) : 상향식 접근 '발산' 단계 + 하향식 접근 '수렴' 단계 통합 적용
공감 → 문제정의 → 아이디어 도출 → 프로토타입 → 테스트

. **Self Service Analytics**
- BI도구, Ad hoc report, OLAP, Visual Discovery, Machine Learning 기능 포함
- R, Python 등의 데이터 분석 언어와 많은 통계적 지식 필요 (분산처리 지원 없음)

■ **분석 프로젝트 :** 비즈니스 영역과 데이터 영역의 현황 파악 / 구성원과 협업 중요
애자일(Agile) 프로젝트 관리 방식 / 분석 과제 정의서 기반 프로젝트 수행

☆ **분석 과제 정의서**
- 분석에 필요한 소스 데이터, 분석 방법, 데이터 입수 및 분석 난이도, 분석 수행주기, 분석 결과에 대한 검증 등을 정의
- 이해관계자들의 프로젝트 방향 설정 및 성공 여부 판단의 명확한 기준 작성

■ **분석 과제 주요 특징 5가지**
- 데이터 ☐ / 데이터 ☐ / ☐ / 분석 ☐ / ☐
Data size / Data Complexity / Speed / Analytic Complexity / Accuracy & Precision

* ☐(☐): 높을수록 모델과 실제 값 사이의 차이가 적음
* ☐(☐): 높을수록 모델을 지속 반복했을 때의 결과 편차가 적음
→ '정확도'와 '정밀도' 간에 Trade-off 관계 존재 (정확도 ↔ 복잡도 마찬가지)
→ 분석의 활용 측면에서는 ☐ 중요, 안정성 측면에선 ☐ 중요

■ **분석 프로젝트 관리 방안 10가지**
- 시간 / 범위 / 품질 / 통합 / 이해관계자 / 자원 / 원가 / 리스크 / 조달 / 의사소통

☐	타임박싱 (Time Boxing) 기법을 사용하여 분석 결과 도출까지의 병목 현상을 관리하고, 주요 마일스톤별 일정을 계획대로 준수함
☐	분석의 목적에 맞는 데이터 범위와 분석 모델의 경계를 명확하게 설정하여 프로젝트의 확산을 방지함
☐	분석 모델의 정확도와 신뢰성을 확보하기 위해 지속적인 품질 검증과 성능 모니터링을 수행함 . 품질 ☐ : 품질 정책 수립, 데이터 품질 목표 및 관리 프로세스 정의 . 품질 ☐ : 계획된 품질 기준으로 실제 산출물의 품질 확인/점검 . 품질 ☐ : 신뢰성 확보를 위한 분석 프로세스 지속적인 개선/보완
☐	프로젝트 내 다양한 활동과 분석 프로세스를 유기적으로 결합하고 조정하여 일관된 방향성을 유지함
☐	데이터 제공자, 현업 부서, 의사결정자 등 이해관계자의 요구사항을 파악하고 원활한 협의를 도출함
☐	분석을 수행할 전문 인력과 서버, 소프트웨어 등 인적 및 물적 자원을 정해진 예산 범위 내에서 효율적으로 배정함
☐	데이터 확보 및 인프라 구축 등에 소요되는 예산을 산정하고, 제한된 자원 내에서 비용 효율을 극대화함
☐	데이터 부족, 모델 성능 미달 등 발생 가능한 위험 요소를 사전에 식별하고 대응 방안을 마련하며 프로젝트 종료까지 지속적인 모니터링 필요
☐	외부 데이터 구매나 분석 툴 도입 등 외부 자원이 필요한 경우 적절한 계약(외부 소싱)과 공급업체 관리를 수행함
☐	분석의 진행 상황과 중간 결과를 프로젝트 이해관계자 간에 투명하게 공유하여 조직 내 공감대를 형성하고 신뢰를 확보함

전략적 ☐ / ☐ / ☐(비즈니스 성과)
↑

■ **분석 마스터 플랜**
- 데이터 분석 과제 도출 → 과제 우선순위 결정 → 적용 우선순위 결정
→ 분석 구현 로드맵 수립 (적용 범위/방식 고려)
업무 내재화 / 분석 데이터 / 기술 적용 수준

* 모델링 단계만 반복적으로 수행하는 혼합형이 주로 적용

※ 과제 우선순위 평가기준 - 전략적 중요도

☐	목적 및 업무에 밀접하고 직접적인 연관이 있고, 문제 발생 시 위험 손실 정도가 있는 경우
☐	요구사항 만족, 효율 향상, 경쟁우위 확보 등을 위한 정도

■ ☐(I☐ / 정보 전략 계획)
- 전략적 주요 정보를 대상으로 전사적인 종합추진 계획 / 중장기 마스터 플랜 수립

■ **분석 우선순위 평가 기준**
. **시급성** : 전략적 ☐ / 목표 가치 → 비즈니스 효과 (Return) : ☐
. **난이도** : 데이터 획득, 저장, 가공 비용 / 분석 적용 비용 / 분석 수준
→ 투자비용 요소 (Investment) : Volume, Variety, Velocity

난이도 (어려움 ↑ / ↓ 쉬움)	현재	미래
어려움	1	2 (우선순위 ▼)
쉬움	3 (우선순위 ▲)	4

현재 ← **시급성** → 미래

. 시급성 우선 시 : 3 → ☐
. 난이도 우선 시 : 3 → ☐
※ 시급성 높으나 난이도가 높은 과제(1 영역)도 경영진 의사결정에 따라 우선순위 조정 가능

★ ☐ : 과제 계획서로 목표 달성을 위한 방향 및 일정을 시각적으로 표현한 문서

■ **분석 거버넌스 체계 :** 의사결정을 위한 데이터 분석과 활용을 위한 관리체계
- 구성 요소 : 프로세스 (Process) / 조직 (Organization) / 시스템 (System)
인적 자원 (Human resource) / 데이터 (Data)
분석 관련 교육 / 마인드 육성 체계 / 데이터 거버넌스

■ **데이터 분석 조직 구조**

☐ 조직	. 별도 독립적 분석 조직 구성 (조직 내 분석 업무 일괄 담당) → 전사 차원에서 전략적 중요도에 따라 우선순위 결정 → 협업 부서와 중복 업무 가능성
☐ 조직	. 별도 독립 조직 없이 각 해당 부서에서 직접 분석 → 전사적 관점 분석 관리 어려움
☐ 조직	. 독립적 분석 조직의 인력을 협업부서에 배치시켜 업무 수행 → 분석 결과의 신속한 실무적용 가능

■ **빅데이터 플랫폼**
- 수집한 데이터를 저장·처리하고 분석할 수 있도록 포괄적으로 지원하는 통합 환경
- 데이터 ☐ → 저장 → 데이터 ☐ → 데이터 ☐ → 시각화의 전 과정 지원
ETL, 크롤링, API / MapReduce, Spark / R, Python, ML/AI 도구

. **계층 구조** : ☐(하위) ▶ ☐(중간) ▶ ☐(상위)

☐	분석·시각화·BI 도구 등 사용자 직접 사용 SW
☐	데이터 및 자원 할당 관리, 빅데이터 어플리케이션 실행을 위한 서비스 제공
☐	물리 자원, 클러스터 노드 관리 / 기반 기술·환경 Ex. 서버, 스토리지, 네트워크, 노드 자원관리(YARN)

★ **빅데이터 분석 플랫폼 구분**

광의의 분석 플랫폼	분석 서비스 제공 엔진 / 분석 애플리케이션 / 분석 서비스 API / 하드웨어 및 운영체제(OS)
협의의 분석 플랫폼	데이터 처리 ☐ / 분석 ☐ / 분석 ☐

■ **분석 과제 관리 프로세스**
. 과제 발굴 : 분석 아이디어 발굴 / 과제 후보 제안 / 분석 과제 확정
. 과제 수행 : 팀 구성 / 분석 과제 실행 / 분석 과제 진행 관리 / 결과 공유 및 개선
→ 분석 과제 진행 중 시사점과 분석 결과물들은 풀(Pool)에 축적하여 관리

■ 데이터 분석 수준 진단

1. 데이터 분석 ☐ (Readiness)

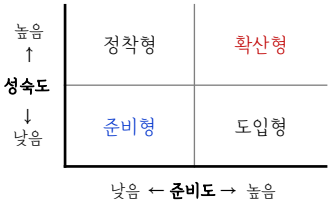
분석 ☐	사실 분석 / 예측 / 시뮬레이션 / 최적화 / 분석 업무 정기적 개선
인력 및 ☐	분석 전문가 / 관리자 분석 능력 / 분석 업무 조직 / 경영진 이해
분석 ☐	적절한 분석 기법 / 분석 기법 라이브러리, 평가, 정기적 개선
분석 ☐	데이터 관리 / 외부 데이터 활용 / 기준데이터 관리 (MDM)
분석 ☐	사실 기반 의사결정 / 회의에서 데이터 활용 / 데이터 공유 및 협업 / 관리자의 데이터 중요성 인지
☐	운영 시스템 데이터 통합 / 분석 환경

2. 데이터 분석 ☐ (Maturity)

- CMMI 모델 기반 ☐ 비즈니스, 조직 및 역량, IT 부문 관점으로 구분 (비용 고려 X)

☐	. 환경, 시스템 구축 / 데이터 웨어하우스, 데이터 마트, ETL, OLAP . 실적 분석 및 통계 작성
☐	. 분석 결과 업무에 적용 / 실시간 대시보드, 통계분석 환경
☐	. 전사 차원 분석 관리 및 공유 / 비주얼 분석, 분석 전용 서버
☐	. 혁신 및 성과 향상에 기여 / 분석 Sandbox, 프로세스 내재화, 빅데이터

■ 데이터 분석 성숙도 모델



☐	데이터, 조직, 분석업무, 분석기법 등 미적용되어 사전 준비 필요
☐	데이터, 조직, 분석업무, 분석기법 등을 내부에서 제한적으로 사용
☐	분석업무 및 기법이 부족하나 조직 및 인력 등 준비도는 높은 상황
☐	6가지 분석 구성요소 갖춘 상태 / 지속적 확산 가능

▶ 분석 지원 인프라 방안 수립 : 확장성을 고려한 플랫폼 시스템 적용 (중앙집중적)

■ **데이터 거버넌스 :** 전사 차원의 데이터 관리 체계 구축

- 구성 요소 : ☐ / ☐ / ☐
- 관리 대상 : 마스터 데이터, 메타데이터, 데이터 사전

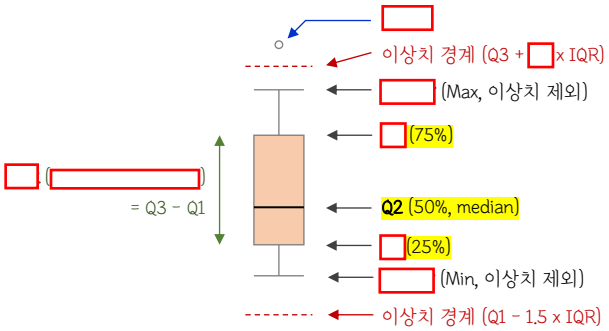
. 데이터 거버넌스 체계 요소

데이터 표준화	데이터 표준용어 설정, 명명 규칙 수립, 메타데이터 및 데이터 사전 구축
데이터 관리체계	효율적 데이터 관리를 위한 관리 원칙 수립
데이터 저장소관리	전사 차원의 저장소 구성
표준화 활동	거버넌스 체계 구축 후 표준 준수 여부를 주기적 점검

■ 빅데이터 거버넌스

- 기존 데이터 거버넌스 체계에 빅데이터의 효율적 관리, 다양한 데이터 관리 체계, 데이터 최적화, 정보 보호, 데이터 카테고리별 관리 책임자 지정 등을 포함

■ 상자그림 (Boxplot) 해석



■ **결측값** (Missing Value)
- 데이터 값이 없는 데이터 (**null** or **NA**), 관측되지 않는 특정 확률변수의 값
- 반드시 제거하는게 아니라 상황에 따라 제거 여부 판단

(단순 삭제)	결측값을 가진 불완전 데이터 제거 (Complete case analysis) → 효율성 상실 및 통계적 추론의 타당성 문제 존재
	. 비조건부 : 데이터의 평균으로 결측값을 대치 . 조건부 : 회귀분석 활용
	평균 대치법의 추정량 표준오차의 과소 추정 문제 보완 목적으로 결측값을 대치할 때 적절한 확률값을 부여한 후 대치 → Hot-deck / K-Nearest Neighbor (KNN) 모델 활용
	단순 대치법을 여러번(m번) 시행 (대치→분석→결합)

■ **이상값** (Outlier)
- 극단적으로 크거나 작은 값 (정형 데이터보다 반정형/비정형 데이터에서 주로 발생)
- 반드시 제거해야 하는 것은 아님 → 분석 목적/종류에 따라 전문가의 판단 필요

	. . 평균으로부터 표준편차의 3배(3σ)를 벗어나는 데이터 μ - 3σ < 정상 데이터 < μ + 3σ
사분위수	. Q1 및 Q3에서 각각 IQR의 배 벗어나는 데이터 (Q1 - xIQR) < 정상 데이터 < (Q3 + xIQR)

■ **확률적 표본추출법**

추출	무작위로 표본 추출 (표본 선택 확률 모두 동일)
추출	일련번호 (1, 2, ⋯, n) 부여 후 일정 간격으로 표본 선택
추출	모집단을 서로 중복되지 않는 집단 및 층(strata)으로 구분하고 각 집단 내에서 표본을 무작위 추출 (ex. 성별, 나이, 지역) → 집단 간 성, 집단 내 성
추출	모집단을 서로 동질적인 집단으로 나누고, 몇 개의 집단들을 선택 후 해당 집단 내에서 표본을 임의로 선택 (ex. 같은 학년 내 반) → 집단 간 성, 집단 내 성

※ **표본추출 관련 오차**
. **표본 오차 :** 표본의 낮은 대표성으로 표본으로 선택되지 않은 데이터들로 인한 오차
→ 표본의 크기가 커질수록, 즉 전체 데이터를 대변할수록, 표본 오차는 으로 수렴
. **비표본 추출 오차 :** 표본 오차 이외의 발생가능한 모든 오차
→ 데이터 수집, 조사, 분석 과정 (표본 크기 커질수록 비표본 추출 오차도 커짐)
cf. 표본 (Sampling) : 일부 데이터만의 특성이 극단적으로 반영된 표본
→ 확률화(Randomization) 과정을 통해 최소화 또는 제거 가능

■ **요약변수 / 파생변수**

변수	공통으로 사용 가능 / 많은 모델에서 사용하여 재활용성이 높음 ex. 기간별 총 구매금액, 구매 횟수
변수	사용자가 의미를 부여한 변수 / 매우 주관적이라 논리적 타당성 필요 ex. 기간 별 구매지수, 선호지수

■ **자료의 척도**

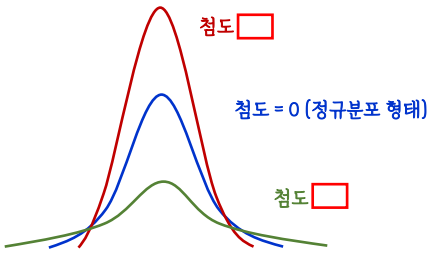
척도	측정 대상의 특성을 분류 (ex. 성별 / 지역 / 학교), 순위(서열) 없음
척도	높고 낮음의 서열관계가 존재할 뿐 양적 비교는 불가 (ex. 학년, 점수, 만족도)
척도	부여된 순위 간 간격이 동일 / 양적 비교 가능 (덧셈, 뺄셈) (ex. 온도, 물가지수, IQ → 절대적 기준 0이 존재 불가)
비율척도	절대적 기준 0이 존재하며 비율 계산 가능 (사칙연산) (ex. 무게, 나이, 거리)

■ **기초 통계 용어**

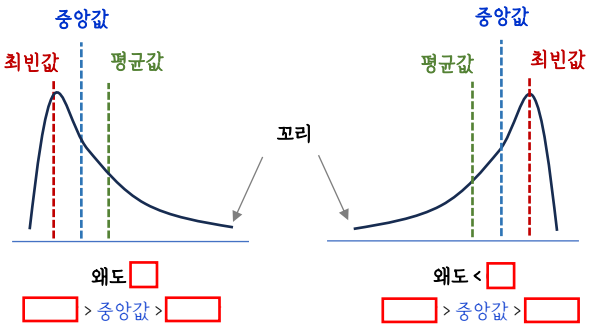
평균 (Mean)	. 데이터의 전체 합을 개수로 나눈 값 $\mu = (x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n) / n$
( )	. 데이터를 크기 순으로 나열했을 때 중앙에 위치하는 값 → 짝수 개일 때, 중앙 2개의 값의 평균을 중앙값으로 계산
( )	. 가장 많이 나오는 값 (1개 이상일 수 있음)
(모)분산	. 데이터가 퍼져있는 정도 (σ^2, 편차 제곱의 평균) = $\frac{\sum_1^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$
표준편차	. 분산의 제곱근 값 = $\sqrt{\sigma^2} = \sigma$
표본분산	. 모분산 계산식에서 n 대신 n-1을 나눔 = $\frac{\sum_1^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$
( )	. 표본 집단의 평균값과 모집단의 평균값 간의 차이 . 표준오차 = $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ → 데이터 수(n)가 클수록 표준오차는 작아짐
( )	. 두 개의 확률변수의 선형 상관관계 정도 (최대/최소 없음) → 0 : 상관관계 없음 / > 0 : 양의 상관관계 / < 0 :음의 상관관계 . 두 확률변수 X, Y가 이면 공분산 COV(X, Y)는 (역은 성립 X) ▶ COV(X, Y) = E[(X-E[X])(Y-E[Y])]
	. 두 변수 사이의 특정 상관관계 지수 . -1 ~ 1 사이의 값 존재 (1 : 정비례 / -1 : 반비례) ※ 높은 상관계수가 높은 인과관계를 대변하진 않음
Z-score	. 데이터의 평균으로부터 떨어진 정도를 나타내는 척도 (표준화) ▶ $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ (m: 평균 / σ: 표준편차)

※ **근원사건 :** 표본 공간 내에 원소가 한 개만 존재하는 사건 (표본의 최소 단위)

■ **첨도 :** 자료 분포가 얼마나 뾰족하거나 완만한지 나타내는 정도 (중앙에 몰린 정도)



■ **왜도 :** 자료 분포의 비대칭 정도 (0 : 좌우 대칭관계)
★ 평균값은 꼬리의 방향에 따라감



■ 확률 기본 용어

조건부 확률	특정 사건 B가 발생했을 때 A가 발생할 확률 ▶ P(A|B) = ☐ / ☐
종속 사건	두 사건 A, B가 서로에게 영향을 주는 사건 ▶ P(A∩B) = ☐ · ☐
독립 사건	두 사건 A, B가 서로 영향을 주지 않음 ex. 100원 동전이 앞이 나올 확률(A)과 500원 동전이 앞이 나올 확률(B) ▶ P(A|B) = P(A), P(B|A) = P(B) → P(A∩B) = P(A) · P(B)
배반 사건	두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않는 사건 → P(A∩B) = Ø(공집합) ex. 동전을 던졌을 때 앞면과 뒷면이 같이 나올 확률

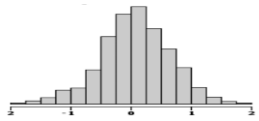
※ ☐ 정리 : $P(A|B) =$ ☐

P(A|B) - 사후 확률 (Posterior) : 사건 B 발생 후 갱신된 사건 A 확률
P(A) - 사전 확률 (Prior) : 사건 B 발생 이전의 사건 A 확률
P(B|A) - 가능도 (Likelihood) : 사건 A 발생 시 사건 B의 확률
P(B) - 정규화 상수 (Normalizing constant), 증거 (Evidence) : 확률의 크기 조정

■ 확률 분포

이산 확률분포 기댓값 $E(x)$ = ☐	☐분포	정의된 모든 곳에서 확률분포 값이 일정 확률변수가 n개일 때, 모든 시행의 확률은 1/n로 동일
	☐분포	각 시행마다 오직 두 가지의 결과만 존재 ▶기댓값 : E(x) = p, 분산 : V(x) = p(1-p)
	☐분포	독립적인 베르누이 시행을 n회 반복할 때 성공한 횟수(x)의 확률분포 ▶기댓값 : E(x) = np, 분산 : V(x) = np(1-p)
	☐분포	처음 성공까지 시도 횟수(x)를 확률변수로 가짐 ▶기댓값 : E(x) = 1/p, 분산 : V(x) = (1-p)/p^2
	☐분포	단위 시간/공간에서 사건의 발생 횟수 ▶기댓값 : E(x) = λ, 분산 : V(x) = λ
	☐분포	. 비복원 추출 시 사용 → 각 시행이 독립적이지 않고 성공확률이 변함 cf. 복원 추출하는 경우라면 이항분포를 사용함
연속 확률분포 기댓값 $E(x)$ = ☐	정규분포	N(μ, σ^2) / 가우스분포 → Z검정 ※ 평균 0, 분산 1인 정규 분포 → 표준 정규분포 : N(0,1)
	☐분포	정규분포에서 표본이 적은 경우 (n<30) 사용 → T검정 ※ 표본 개수가 30개 이상이면 정규성 검정 불필요 → 두 집단의 평균을 비교할 때 사용
	☐ 분포	단일 모집단의 모분산에 대한 가설 검정 → 0 이상의 값만 존재 / 오른쪽 꼬리가 긴 형태
	☐분포	두 집단의 분산의 동일성 검정
	연속균등분포	연속확률분포로 분포가 특정 범위 내에서 균등함
	☐분포	서로 독립적인 사건에서 다음 사건이 일어날 때까지의 경과 시간에 대한 연속확률분포

■ 확률질량함수 vs 확률밀도함수

확률질량함수 (PMF)	확률밀도함수 (PDF)
☐ 확률 변수 (주사위 눈, 동전 던진 횟수 등)	☐ 확률 변수 (키, 몸무게, 시간 등)
함수값 자체가 해당 값의 확률을 나타냄 (0과 1 사이의 값)	함수값은 확률의 진하기(밀도)를 나타냄 (0 이상의 값, 1보다 클 수 있음)
$\sum P(X=x)=1$	$\int f(x)dx = 1$
주사위 눈이 x일 확률	몸무게가 a에서 b 사이일 확률
	

■ 추정 방법

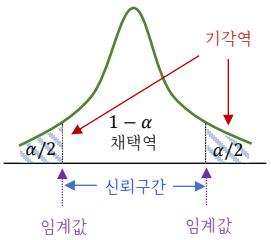
점 추정	모집단에서 표본을 추출하여 모집단의 모수를 추측하는 과정에서 범위가 아니라 가장 참값이라고 여겨지는 하나의 모수를 선택 (적률법, 최대가능도추정법/최대우도법, 최소제곱법)
구간 추정	모수를 포함할 것으로 기대되는 구간을 확률적으로 계산
모수적 추론	모집단에 특정 분포를 가정하고(가설검정) 모수에 대해 추론 필수 요소 : 정규분포 + 등간척도 or 비율척도 → 모수의 평균, 분산 (분포의 형태)
비모수적 추론	모집단에 대한 정보가 없어 특정 분포를 따른다는 가정 불가 정규분포가 아니거나, 표본 수가 적을 때 (n < 30) → 중앙값, 순위 ex. 부호검정 (Sign test) 윌콕슨 순위합 검정 (Wilcoxon rank-sum test) 윌콕슨 부호 순위 검정 (Wilcoxon signed-rank test) 스피어만 순위상관계수 (Spearman's rank correlation) 맨-휘트니 U 검정 (Mann-Whitney U test) 콜모고로프-스미르노프 검정 (Kolmogorov-Smimov test) 크루스칼-왈리스 검정 (Kruskal-Wallis H test)

■ 가설 검정 : 모집단에 대한 어떤 가설을 세우고, 표본조사로 그 가설의 채택여부 판정

☐ (H_0)	가설검정의 대상이 되는 가설 / 일반적으로 알려진 가설 → 내 친구 영호는 범인이 아니다!
☐ (H_1)	내가 증명하고자 하는 가설 / 귀무가설을 기각할 수 있는 가설 → 무슨 소리! 영호가 범인이야!
☐ (α)	귀무가설이 참일 때 기각할 가능성(제 1종 오류)의 최대 허용 한계 → 영호가 범인이 아닌데, 영호를 범인이라고 생각할 확률 ※ α=0.05 (5%) : 100번 테스트 중 1종 오류는 최대 5번까지만 허용
☐ (1-α)	제 1종 오류를 범하지 않을 확률 → α=0.05이면, 신뢰수준은 0.95(95%)이다.
☐ (p-value)	귀무가설이 맞을 확률 = 대립가설이 틀릴 확률 → p-value < α(0.05) : 대립가설이 틀릴 확률(p-value)이 1종 오류 최대 허용 한계인 5%보다 낮아서 95% 신뢰수준으로 대립가설 채택! = 최종 영호는 범인이다! (H_0 기각)

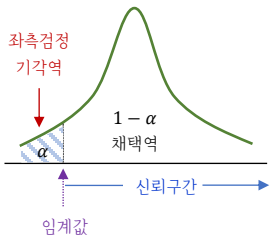
실제 사실	내가 선택한 결정	
	H_0 채택 (범인은 영호가 아냐!)	H_0 기각 (아냐, 영호가 범인이야!)
H_0=참 (영호 범인X)	올바른 결정 (신뢰수준 = 1-α)	☐ 오류 (α) 결백한 영호를 범인으로 오해
H_0=거짓 (영호 범인O)	☐ 오류 (β) 범인인 영호를 용의자에서 제외	올바른 결정 (검정력 = 1-β)

[양측 검정]



H_0 : 수학 점수 평균은 80점이다
H_1 : 수학 점수 평균은 80점이 아니다

[단측 검정]



H_0 : 수학 점수 평균은 80점 이상이다.
H_1 : 수학 점수 평균은 80점 미만이다.

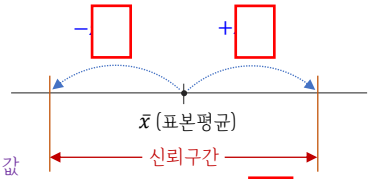
※ 정규성 가정 미충족 시, Box-Cox, log, exp 등의 함수 적용하여 정규성 부여 가능

※ 표본의 크기와 신뢰구간의 관계

오차한계

신뢰구간 : $\bar{x} \pm$ ☐

$\bar{x}$: 표본평균 z : 신뢰수준 임계값
n : 표본 크기 σ : 모표준편차



신뢰구간 길이 = 2 × ☐

. 표본 크기(n)가 클수록, 신뢰수준 임계값(z)과 모표준편차(σ)가 작을수록
신뢰구간의 길이는 ☐
→ 신뢰구간이 좁혀짐에 따라 추정의 정밀도 ☐

※ 바람직한 추정량 판단 기준

☐	표본의 크기가 커지면 표본오차가 작아져야 함
☐	추정량의 기댓값이 모수의 값과 동일
☐	최소 분산 추정량 (추정량의 분산은 최대한 작아야 함)

※ 중심극한정리
- 확률변수 X의 모집단 분포가 정규분포가 아니더라도 표본 크기가 충분히 크다면 랜덤한 표본 평균의 분포는 근사적으로 ☐를 따름
→ 표본 크기가 크다면 표본의 통계량을 이용해 모집단의 모수/특성 추정 가능

※ 상관계수의 선형 변환에 따른 불변성
- 변수 X와 Y에 일정한 숫자를 더하거나 곱해도 기존 상관계수 값은 ☐
(단, ☐를 곱하는 경우만 상관계수의 부호가 반대로 바뀜)

$$\rho(aX+b, cY+d) = \frac{ac}{|ac|}\rho(X,Y)$$

[예시] 변수 X와 Y의 상관계수가 0.5일때, $(2X+0.2)$와 $(3Y+0.3)$의 상관계수는 ☐
단, $-2X$와 Y의 상관계수는 ☐(부호 역전 발생)

■ 범주형 자료 분석
- 범주형 자료 : 관측된 결과를 어떤 속성에 따라 분류 후 도수로 주어진 데이터 (교차표)
→ 일반적으로 ☐ 검정 추론 [참고] t-test는 연속형 변수에 적용

☐ 분석	1개의 범주형 변수에 대해 데이터가 특정 분포를 만족하는지 검정 → 피어슨 카이제곱 검정 ex. 주사위 1이 나올 확률 검증 / 멘델의 유전 법칙 유효성 검증
☐ 분석	서로 다른 집단에 대한 두 범주형 변수가 서로 다른 요인에 영향을 주는지 검정 Ex. 지지하는 정당과 살고 있는 지역 간의 상관관계
☐ 분석	서로 다른 모집단에서 관측된 값들이 범주 내에서 동일한 비율로 나타나는지 검정 ex. 남녀 간 선호 지역 / 학년별 학과 만족도

※ 교차 분석 : 2개 이상의 ☐형 변수(성별, 혈액형) 간의 빈도와 비율을 분석
→ 관측 빈도와 기대 빈도의 차이를 측정하는 ☐ 통계량 사용
→ 데이터의 정규성 가정이 불필요한 비모수 검정 분석 방법

■ 회귀분석: 하나 이상의 독립변수들이 종속변수에 미치는 영향을 추정하는 통계 분석
. ☐변수: 입력 값, 원인 → x 값
. ☐변수: 출력 값, 결과 → y 값 ▶ y = f(x)
. ☐(오차): 계산을 통한 이론값과 실제 측정값 간의 차이
모집단을 기준 → 오차(Error) / 표본집단을 기준 → 잔차(Residual)

※ 명목형 변수는 더미변수화하여 사용 가능

■ 회귀분석 시 가정

☐	독립변수와 종속변수 간에는 선형 관계가 있음
☐	독립변수와 오차(잔차) 간에는 서로 관련이 없음
☐	오차(잔차)의 분포가 정규분포를 따름 → Q-Q plot, 히스토그램, 왜도/첨도, Kolmogorov-Smirnov Test, Shapiro-Wilk test, Anderson-Darling Test로 정규성 확인 가능 [주의] 더빈-왓슨 검정 (Durbin-Watson test): 오차항의 독립 여부 (정규성X)
☐	모든 독립변수에 대해 오차(잔차)의 분포는 동일한 분산을 가짐
☐	오차(잔차)끼리는 서로 상관이 없음

※ 선형성을 제외한 나머지 특징들은 모두 ☐와 관련 있음

■ 최소제곱법 (최소자승법) : ☐이 가장 작은 선형 그래프 (단순 회귀 분석)
. R-squared (r^2) : 단순회귀분석에서 결정계수 (0 ~ 1)
※ ☐ : 추정한 선형 모형이 주어진 데이터에 적합한 정도를 재는 척도
1에 가까울수록 좋은 모델 (선형성이 강한 모델)

■ 회귀분석 종류 → 종속변수가 연속형일 때, 회귀분석 적합

단순회귀	1개의 독립변수와 종속변수의 선형관계
다중회귀	2개 이상의 독립변수와 종속변수의 선형관계
다항회귀	1개 이상의 독립변수와 종속변수가 2차 함수 이상의 관계
☐회귀 (☐)	L1 규제를 포함하는 선형회귀 모형 (회귀계수 절대값이 클수록 높은 페널티를 부여하여 최소화 유도)
☐회귀 (☐)	L2 규제를 포함하는 회귀 모형 (회귀계수 제곱값이 클수록 높은 페널티 부여)
☐ (☐)	L1, L2 규제 모두 사용

※ 규제 : 선형 회귀 모델의 과적합 문제를 해결하기 위해 가중치(회귀계수)에 페널티 값을 적용하여 가중치가 커지는 것을 방지
→ 회귀계수를 0으로 만들어 변수 제거를 통해 ☐ 문제 완화 가능

■ 회귀분석 분산분석표 (ANOVA)

요인	제곱합	자유도 (d_f)	제곱평균	F
회귀	[ ]	[ ] (회귀계수 개수)	$MSR = \frac{[\ ]}{[\ ]} = \frac{[\ ]}{[\ ]}$	$F = \frac{[\ ]}{[\ ]}$
잔차	[ ]	[ ]	$MSE = \frac{[\ ]}{[\ ]} = \frac{[\ ]}{[\ ]}$	
총	[ ] = SSR + SSE	[ ]		

▶ 결정계수(R^2)

$= \frac{[\ ]}{[\ ]} = \frac{\text{총제곱합 } (SST) - \text{오차제곱합 } (SSE)}{\text{총제곱합 } (SST)} = 1 - \frac{\text{오차제곱합 } (SSE)}{\text{총제곱합 } (SST)}$

전체 변동 중에서 회귀모형이 설명하는 비율! → 1에 가까울수록, 즉 서로 같을수록 좋은 모델!

SST (Sum of Squares Total) : 총제곱합
SSE (Sum of Squares Error) : 오차제곱합
SSR (Sum of Squares Regression) : 회귀제곱합

SST = [ ] + [ ]

▶ [ ] ([ ]) = 1 − (n−1) x $\frac{MSE}{SST}$ → 다중회귀에서 사용

▶ 전체 데이터 수 (n) = [ ] + 1 ▷ [ ] = n − 1

■ 회귀 모형 해석 및 검정

① 독립변수 및 종속변수 확인
② 모형이 통계적으로 유의미한가? → [ ]의 p-value < 0.05 여부 확인!
③ 회귀계수들이 유의미한가? → 각 [ ] p-value < 0.05 여부 확인!
④ 모형이 얼마나 설명력을 갖는가? → [ ] 값의 수치 확인 (1에 근접할수록 좋음)

※ 다중회귀에서 자유도(d_f)는 '[ ]' 사용 (이때, k는 회귀계수의 개수)

▶ 12 page. 'Summary 함수 해석' 관련 예시 자료 참고

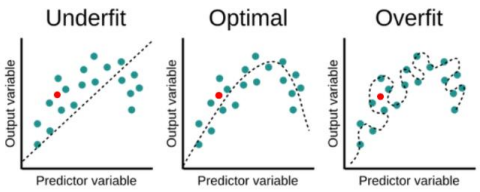
■ 최적 회귀방정식 탐색 방법

[ ]법	기존 모형에 설명력이 좋은 변수를 하나씩 추가
[ ]법	모든 변수가 포함된 모형에서 설명력이 낮은 변수를 하나씩 제거
[ ]법	전진선택법에 후진제거법을 추가 . AIC: 편향과 분산이 최적화되는 지점 탐색 → 자료가 많을 때 부정확 . BIC: 기존 AIC 보완 방법 → 변수가 적은 모델에 적합

[ ]적합 ([ ])	단순한 모델 / 불충분한 훈련 데이터 학습량 → *일반화 능력 부족 / 새로운 데이터에 대한 예측력 부족
[ ]적합 ([ ])	과도한 훈련 데이터 학습량 → 잡음(Noise)까지 학습하여 실제 테스트 시 낮은 성능 발현 가능 → 독립변수 개수 줄이기 / 정칙화(Regularization) 수행

*[ ]: 한 군집 내의 다른 데이터를 분석해도 동일한 결과 산출되는 특성

[ ](Bias)	과도하게 단순한 모델 → 높은 편향 시 과소적합 유발
[ ](Variance)	과도하게 복잡한 모델 → 높은 분산 시 과대적합 유발



↓ 높은 편향 / 낮은 분산 ↓ 낮은 편향 / 높은 분산

■ 상관분석의 유형

[ ]	양적척도(등간/비율척도) / 연속형 변수 / 두 변수 간의 선형관계 측정
[ ]	서열척도 / 순서형 / 연속형 / 이산형 변수 → 원시 데이터가 아닌 각 변수에 대해 순위를 매긴 값을 기반 비선형 관계 측정 가능 / 선형 여부 상관없이 단조적 관계 여부 확인

■ [ ] ([ ])

- 회귀분석에서 독립변수 간에 강한 상관관계가 나타나는 문제
→ 일부 설명 변수가 다른 설명 변수와 높은 상관관계로 데이터 분석에 부정적 영향을 줌
(ex. 독립변수 : ① 혈중 알코올 농도 / ② 일평균 음주량 → 종속변수 : 학업 성적)
- 표본의 크기가 적으면 독립변수 간 상관관계 파악이 어려워 다중공선성 발생가능 높음
- [ ] ([ ]): 독립변수 간 상관관계 측정 지표
→ [ ] 상관관계를 갖는 설명변수를 모형에서 제거하여 해결 가능
(ex. 다차원 척도법 / 주성분 분석)

■ [ ] 척도법 (MDS: [ ] Scaling)

- 데이터(개체)들 간의 유사성/근접성을 시각화하는 통계 방법
→ 다차원의 데이터를 저차원(2 or 3차원) 공간상에 점으로 표현하는 방법
- 개체 간의 거리 표현 (유클리드 거리 / 유사도)
- 스트레스(Stress): 객체 간 적합 정도 수치화 → [ ]에 가까울수록 높은 적합도
. 계량적 MDS : 양적척도 (구간/비율척도)인 경우
. 비계량적 MDS : 순서척도인 경우

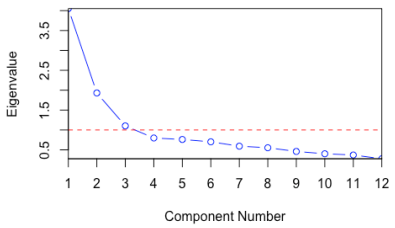
■ [ ] ([ ]) → 비지도 학습

- 상관관계가 높은 변수들의 선형결합을 통해 차원을 축소하여 변수를 축약 (차원 축소)
- 분산을 극대화하는(=설명력이 높은) 축을 주성분으로 하여 변수를 축약
. 첫 번째 주성분: 전체 변동을 가장 많이 설명하는 축 (가장 [ ] 분산)
. 두 번째 주성분: 첫번째 주성분과 낮은 상관성으로 나머지 변동을 가장 많이 설명 가능

[주성분 선택법]

- [ ] ([ ])이 70~90% 사이의 주성분의 수로 결정 가능
→ 전체변이 공헌도
- [ ](Eigenvalue)이 1보다 큰 주성분만 사용 또는 평균고유값 이상의 주성분
- [ ] 활용해 고유값이 수평을 유지하기 직전의 주성분의 수 결정
→ 그래프의 기울기가 완만해지는 지점

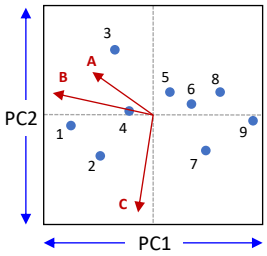
[ ]



→ 그래프의 기울기가 4~5 구간에서 완만
직전인 [ ]까지 하여 주성분 개수는 3개

※ 바이플롯 (Biplot)

- 첫번째 주성분 (x축) / 두번째 주성분 (y축)을 하나의 2차원 그래프로 표현
- 각 주성분 축과 평행할수록 해당 주성분과 영향력이 높음
- 화살표의 길이가 길수록 분산이 큼



. A와 B는 서로 가까워 높은 상관관계
. 데이터 1은 [ ]에 가장 큰 영향을 받음
. PC1(가로축)과의 영향력 비교 : B [ ] A [ ] C
. PC2(세로축)와의 영향력 비교 : C [ ] A [ ] B

[예시 - 주성분 분석]

주성분 총 4개

	PC1	PC2	PC3	PC4
Standard deviation	1.5749	0.9949	0.5714	0.4156
Proportion of Variance	0.6201	0.2474	0.0891	0.0433
Cumulative Proportion	0.6201	0.8675	0.9566	1.0000
[ ]	62.01%	86.75%	95.66%	100%

. 80% 이상 설명 필요 시 주성분은 최소 [ ]개가 필요 (PC2 : 86.75%)
. 90% 이상 설명 필요 시 주성분은 최소 [ ]개가 필요 (PC3 : 95.66%)

■ **시계열 분석 :** 시간의 흐름에 따라 관측한 데이터로 미래 데이터 분석 (물가, 기온)
→ 시계열 예측을 위해서 '[ ]'을 만족해야 함

※ [ ] ([ ])
- 시계열의 평균과 분산이 모든 시점에서 일정하고 특정한 추세가 존재하지 않는 성질
- 분석 시점과 무관하게 과거/현재/미래 모두 안정적이며 일정한 분포를 가짐
- 공분산은 시점에 의존하지 않고, 시차(Lag)에만 의존

[정상시계열 변환 방법]
- [ ] : 현 시점의 자료에서 이전 시점의 자료 값을 빼 줌
  = t 시점과 t-1 시점의 값 차이 ($\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$)
- [ ]변환 : 데이터의 로그함수 취하여 데이터 변동을 조절
※ 평균이 일정하지 않으면 **차분**을, 분산이 일정하지 않으면 **변환**을 사용
- 기타 방법 : 이상치 제거, 구간분할

■ **시계열 모형**

[ ] 모형 ([ ])	. [ ] Model (정상시계열) . [ ](p) : p 시점 이전의 자료가 현재 자료에 영향을 주는 모형 → '자기 자신의 과거 값' + '백색 잡음의 현재 값'으로 구성 ※ [ ] : 시계열 모형의 오차항 의미 / 정규분포 시 가우시안 백색잡음 평균 0이고 분산 일정하며, 시점 간 자기상관성 없는 대표적 정상시계열 → [ ]함수([ ]) 통해 p+1차항부터 절단 가능
[ ] 모형 ([ ])	. [ ] Model (정상시계열) . [ ](q) : q 시점 이전 오차들에서 현재항의 상태 추론 → 유한개의 백색잡음의 결합으로 정상성 항상 만족 → [ ]함수([ ]) 통해 q+1차항부터 절단 가능
[ ] (ARIMA)	. Autoregressive Integrated Moving Average . 자기회귀 + 이동평균 (비정상시계열) → 차분 통해 정상화 가능 . ARIMA (p, d, q) 형태로 표현 → p : 자기회귀(AR) 차수 / d : 차분 / q : 이동평균(MA) 차수 → 데이터 정상성 확보 위해 [ ]를 먼저 결정하고, p와 q 결정 - ARIMA (3, 2, 4) 모형에서 두 번 차분 시 [ ]모형 변환 가능 - ARIMA (0, 2, 4)는 [ ](2, 4) 표현 가능 → 두 번 차분 시 [ ](4) - ARIMA (3, 1, 0)은 [ ](3, 1) 표현 가능 → 한 번 차분 시 [ ](3)
[ ]법	. 일정 기간별 이동평균을 통해 추세 파악 후 다음 기간 데이터 예측 → 일정 기간의 관측치에 모두 동일 가중치 부여 (추세, 주기)
[ ]법	. 일정기간이 아닌 모든 시계열 자료를 사용해 평균 계산 . 단기간에 발생되는 불규칙한 변동 평활하는 방법 → 최근 관측치에 더 높은 가중치 부여 (최신 변동 민감)

■ **분해시계열 :** 시계열에 영향을 주는 요인을 시계열에서 분리해 분석하는 방법

[ ] 요인	자료가 오르거나 내리는 추세, 선형, 이차식 형태, 지수적 형태
[ ] 요인	고정된 주기(요일/월/분기)에 따른 자료의 변화
[ ] 요인	알려지지 않은 주기로 자료가 변화 (경제, 사회적 요인)
[ ] 요인	위 3가지 요인으로 설명할 수 없는 오차에 해당하는 요인

■ **데이터 마이닝**
- 대용량 데이터 속에 의미 있는 패턴을 파악 및 예측하여 의사결정에 활용

[단계] 목적 설정 → 데이터 [ ] → 데이터 [ ] → 기법 적용 → 검증
(데이터 정제 / 충분한 규모)
↓
모델링 기법에 따른 변수 정의 / SW 적용 가능하도록 적합한 형식 변환

■ **데이터 분할 :** 과대적합 및 과소적합 방지 / 불균형 데이터 문제 해결 목적
. [ ] ([ ] Data - 50%) : 추정용 / 훈련용 데이터 → 마이닝 모델 생성 시 활용
. [ ] ([ ] Data - 30%) : 모델의 과대/과소 적합 조정 시 활용
→ Overfitting 여부 및 Early Stopping 활용
. [ ] ([ ] - 20%) : 모델 성능 평가 시 활용

※ 분할 데이터 학습 방법

[ ]	. 데이터를 2 분류로 랜덤 구분 (훈련/train & 평가/test) → 훈련 데이터와 평가 데이터는 서로 중복 불가
[ ] 교차검증	. 홀드아웃의 단점을 보완하여 데이터를 k개 집단으로 구분하고, k-1개 집단은 훈련용으로, 나머지 1개 집단은 검증용으로 활용 → k번 반복 검증하여 총 k개의 평가 결과의 평균값을 최종 선택
[ ]	. [ ] . 데이터 개수(n)만큼 학습 진행 → 1개 관측값만 검증용으로, 나머지 n-1개를 훈련용으로 사용 . 한정적인 데이터인 경우 / 새로운 데이터의 정확한 에러 예측
[ ] ([ ])	. 복원추출 방식으로 데이터를 구분 (데이터 양이 부족할 시 적합) . d번 반복 시행할 때 하나의 관측치가 선정되지 않을 확률 $= (1 - {}^{1}/_{d})^{d}$ → d가 충분히 클 경우: 36.8% → 전체 데이터의 63.2% : 훈련용 데이터로 지정

■ 분류 분석 종류

① 로지스틱 회귀분석 → 연결함수 : [ ] 함수 ([ ] function)

- 종속변수가 이산형(범주형) 데이터로 성공 또는 실패(1 또는 0)로 분류

[ ] ([ ])	. 성공할 확률이 P일 때, $\frac{\text{성공 확률}}{\text{실패 확률}} = \frac{P}{1-P}$ → 오즈 (Odds)
[ ] Log odds (=logit)	. odds값에 log 취함 → $\ln odds = \ln(\frac{p}{1-p}) = \beta_0 + \beta_i x_i$ → $\frac{p}{1-p} = \exp(\beta_0 + \beta_i x_i) \rightarrow \exp(\beta_0) \times \exp(\beta_i x_i)$ → x_i가 한 단위 증가할 때마다 성공의 오즈는 [ ]만큼 증가 $f(X) = \frac{1}{1+e^{-(\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 X_1+\cdots+\hat{\beta}_p X_p)}} = \frac{1}{1+e^{-\hat{\beta}X}}$ ← [ ] ([ ]) 함수 연속형 0~1 사이 값으로 변환 → 종속변수인 로짓(Logit)과 독립변수는 서로 선형관계 유지

- 계수 추정법: 최대우도추정법 / 모형 검정: 카이제곱 검정
- [ ] ([ ]): 성공확률이 실패확률의 몇 배인지 나타내는 확률
  2개 오즈의 비율

② [ ] 나무

- 데이터 분류 기준을 의사결정 규칙으로 구성된 나무 구조로 나타내는 방법
- 새로운 데이터 분류 및 값 예측 목적 / 현재 분할은 이전 분할에 영향 받음
- 자식마디의 순수도 [ ]하도록 분류나무 형성 = 데이터 불순도 [ ]하는 방향
(분할 기준 : 지니 지수 및 엔트로피 지수, 카이제곱 통계량 활용)

[장점] 단순한 구조로 해석 용이 / 범주형 및 수치형 변수 모두 사용 가능
비모수적 모형 (가정 불필요) / 비정상적 잡음 데이터에 덜 민감 (가지치기)
[단점] 새로운 자료에 대한 과대적합 발생 가능 / 경계선 부근 자료값에 오차가 큼
예측변수 효과 및 중요도 파악 어려움

※ [ ] : 분리가 더 이상 일어나지 않는 규칙 → 과대적합 방지
※ [ ] : 불필요한 분기를 제거하여 모델의 일반화 성능 향상
(가지치기 비용함수 최소인 분기를 찾아 제거 → [ ] 방지)

알고리즘	CART	C4.5 / C5.0	CHAID
분류형 (범주형)	[ ] 지수	[ ] 지수	[ ] 통계량 또는 그 p-value
회귀형 (연속형)	분산 감소량		[ ] 통계량 또는 그 p-value

* 낮을수록 순수도 증가: 지니 지수, 엔트로피 지수,
(파란색) 카이제곱 통계량 또는 ANOVA F-통계량의 p-value
* 높을수록 순수도 증가: 분산 감소량, 카이제곱 통계량, ANOVA F-통계량
(빨간색)

※ 불순도 측정 지수 (값이 낮을수록 높은 순수도)

. 지니 지수 = [ ] (← 각 사건이 일어날 확률 제곱의 합)

. 엔트로피 지수 = [ ]

[예시] 영호가 게임에서 이길 확률 = 1/3, 게임에서 질 확률 = 2/3

- 지니 지수 = 1 − [ ] = 1 − 5/9 = 4/9
- 엔트로피 지수 = [ ]

③ 앙상블

- 여러 개의 분류 모형에 의한 예측 결과를 조합 (전체 분산 감소 → 성능 향상)
- 상호 연관성이 [ ] 모형 결합 시 효과 극대화 / 과적합(overfitting) 감소 효과

[ ] ([ ])	. 각 모델 예측 결과 중 가장 많이 나온 결과를 최종 결과로 채택
[ ] ([ ])	. 복원추출 기반 부트스트랩 자료 생성하여 각 모델 생성 . 각 모델이 [ ] 학습 후 최종 결과를 보팅 방식으로 집계 → 같은 데이터가 중복 추출 가능 → 한번도 추출되지 않은 데이터도 존재 = 36.8%
[ ] ([ ])	. 잘못 분류된 데이터에 가중치를 부여하여 표본 추출 ([ ] 학습) → 이전 모델의 오차 보완 / 이상치(Outlier)에 민감 . 알고리즘 : AdaBoost, GradientBoost, LightGBM, XGBoost
[ ]	. 배깅 방식에 복수의 의사결정 나무 사용 (과적합 방지 가능) → 해석이 어렵지만 예측력 및 정확도 높음 (이상치에 강함)

④ 인공신경망

- '입력층 / 은닉층(hidden layer) / 출력층'으로 구성 → 각 층에 [ ] ([ ]) 존재
- 많은 변수가 존재하거나 복잡한 비선형관계 시 유용 / 잡음에 대해 민감하지 않음
- 결과에 대한 해석 어려움 / 적절한 은닉층 개수 필요 (초기 은닉층 개수 지정 어려움)
  . 적은 은닉층 : [ ]적합 발생 / 복잡한 모델 부적합
  . 많은 은닉층 : 복잡한 모델 구현 가능 / but, [ ]적합 및 [ ] 문제 발생 가능

※ [ ] 문제 : 역전파 알고리즘에서 처음 입력층으로 진행할수록
기울기가 점차적으로 작아지다가 나중에는 거의 기울기의 변화가 없어지는 문제
→ 은닉층 노드의 가중치 업데이트 불가로 신경망에 대한 원활한 학습 어려움

. [ ] : 함수 기울기가 낮은 방향으로 점차 이동시켜
최종 기울기의 최소값(~0)에 근접할 때까지 가중치를 반복 갱신

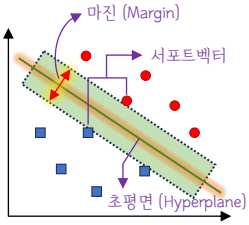
[활성화 함수]

- 인공신경망의 선형성 극복 방법
- 신경망 모형에서 입력 받은 데이터로부터 결과값을 출력할 때 사용하는 함수

[ ]	. 이진 분류문제 / 0 ~ 1 사이의 연속형 확률 (출력층의 노드가 1개인 경우 로지스틱과 동일)	$= \frac{1}{1+e^{-a}}$
[ ] ([ ])	. 복수의 출력값과 목표값이 다범주(다변)인 경우 활용 → 각 범주에 속할 사후 확률을 제공	$= \frac{e^{a_i}}{\sum_{i=1}^{k} e^{a_i}}$
[ ]	. -1부터 1 사이의 값 (중심값을 0으로 설정) . 시그모이드 함수의 느린 최적화 과정 개선	$= \frac{e^{a}-e^{-a}}{e^{a}+e^{-a}}$
[ ]	. 음수 입력값 = 0, 양수 입력값은 그대로 반영 → 기울기 소실 문제 해결 / 빠른 학습	$= \max(0, a)$
[ ] 함수	. 입력값이 양수일 때 1을, 음수일 때는 0값 산출	-

⑤ SVM (Support Vector Machine, 서포트벡터머신)

- 데이터를 분류하거나 예측(회귀분석)하는 지도학습 알고리즘
  . [ ] : 두 그룹 간 마진을 최대화로 나누는 결정 경계
  . [ ] : 초평면과 가장 가까운 데이터 포인트
  . [ ] : 초평면과 서포트벡터 사이의 거리
  → 마진이 클수록 신규 데이터에 대한 일반화 성능 향상
  → n차원의 데이터에서 [ ]차원의 초평면으로 분리
  ex. 2차원 평면 데이터의 초평면은 1차원 선
  3차원 공간 데이터의 초평면은 2차원 면



. 하드 마진 : 모든 데이터가 결정경계 마진 밖으로 위치 (완벽한 선형 분리, 오류 허용 없음)
. 소프트 마진 : 결정경계 마진 안에 데이터의 수를 제한적으로 허용 (오류 허용 가능)

※ [ ] 기법 : 선형으로 분리할 수 없는 비선형 데이터를 고차원 공간으로 매핑하여
선형 분리가 가능하게 해주는 기법 ([ ]차원 데이터 → [ ]차원 데이터로 변환)
→ 종류 : 선형 / 다항식 / 가우시안 / 시그모이드 커널

※ k-NN (k-Nearest Neighbor) 알고리즘

- 특정 데이터를 k개의 인접한 요소를 기반으로 예측하는 [ ] 기반 지도학습 분류
- 사전 학습 없이 새로운 데이터 분류 가능 (비선형 데이터에 유용한 알고리즘)
  → 새로운 값은 기존의 데이터를 기준으로 가장 가까운 k개의 최근접 값을 분류
- 적절한 k값 선정 필요 (k값이 1에 가까우면 [ ], k값이 클수록 [ ] 문제 발생)
  ([ ])

[분류모형 평가지표]

★ 오분류표

실제 True인 것 중에서 모델이 True라 예측한 것의 비율 : [ ]

= TP rate / Hit rate

		예측 (H_0)		
		True (P)	False (N)	
실제 (판정)	True	[ ]	[ ] (2종 오류)	Sensitivity (Recall) [ ]
	False	[ ] (1종 오류)	[ ]	Specificity [ ]
		Precision [ ]	Negative Predictive Value [ ]	Accuracy [ ]

모델이 True라고 분류한 것 중에서 실제 True인 것의 비율 : [ ]

* 실제와 예측 결과 동일 시 → T (True)
실제와 예측 결과 다를 시 → F (False)

▶ F_β 지표 = ([ ]) × $\frac{Precision \times Recall}{(\beta^2 \times Precision) + Recall}$

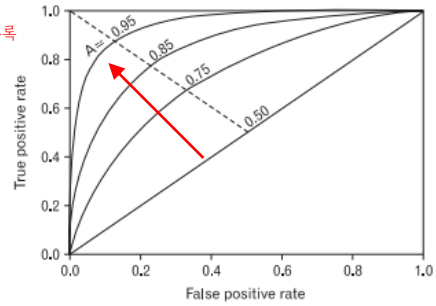
. β = 1일 때, Precision과 Recall의 [ ]평균 → F1 score = $2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$

. β값을 통해 Recall(재현율)에 가중치 부여 가능
→ β [ ] 1 : Recall 낮은 비중 / Precision 높은 비중 (ex. $F_{0.5}$ = [ ] 2배 가중치)
→ β [ ] 1 : Recall 높은 비중 / Precision 낮은 비중 (ex. F_2 = [ ] 2배 가중치)

★ [ ] 커브

- x축을 FP rate (1-specificity), y축을 민감도(Sensitivity = TP rate)로 시각화한 그래프
- [ ] 그래프의 밑면적이 넓을수록 (1에 가까울수록) 좋은 모델로 평가

그래프가 좌상단에 근접할수록 모델 성능 향상



★ [ ] 도표 (Lift Table)

- 임의로 나눈 각 등급별로 반응 검출율, 반응률, Gain(이득), Lift(향상도) 등의 정보를 산출하여 나타낸 도표
  → 분류 모형의 예측 성능 평가를 위한 척도 / 불균형 데이터 집합에 주로 사용

★ [ ] 도표

- 이익(gain): 목표 범주에 속하는 개체들이 각 등급에 얼마나 분포하는지 나타낸 값
- 분류된 관측치가 각 등급별로 얼마나 포함되는지를 나타낸 도표
- 이익도표의 각 등급은 예측확률에 따라 매겨진 순위이기 때문에, 상위 등급에서는 더 높은 반응률을 보이는 것이 좋은 모형

■ **군집 분석 :** 각 개체의 유사성을 기준으로 서로 유사성이 높은 군집으로 분류하고 군집들 간에 관계를 분석하는 다변량분석 기법 (이질적인 모집단을 세분화)

▶ **계층적 군집** - 가장 유사한 개체를 분류하는 과정을 반복하여 군집 형성
유사성(거리)에 대한 정의 필요 / 군집 간 연결법

[거리 종류] - 연속형

[ ]	. 두 점의 최단 직선 거리 (제곱합에 대한 제곱근) $= \sqrt{(a_1-b_1)^2+(a_2-b_2)^2+\cdots}$
[ ]	. 두 점의 각 성분별 차의 절대값 합 $= \lvert a_1-b_1\rvert + \lvert a_2-b_2\rvert + \cdots$
[ ]	. 변수 거리 차 중 최대값 $= \text{Max}(\lvert a_1-b_1\rvert, \lvert a_2-b_2\rvert, \cdots)$
[ ]	. 거리 차수(p)와 함께 사용, 일반적으로 1 또는 2 사용 $D(x,y) = \left(\sum_{i=1}^{n} \lvert x_i - y_i\rvert^p\right)^{\frac{1}{p}}$ p = 1 → 맨해튼 거리 / p = 2 → 유클리드 거리
[ ]	. 변수의 표준화와 함께 변수 간의 상관관계(상관성)를 동시에 고려 $d(i,j) = \sqrt{(x_i-x_j)'S^{-1}(x_i-x_j)}$ * 표본 공분산행렬 $S = (S_{ij})_{p\times p}$
[ ]	. 각 변수를 표준편차로 변환 후 유클리드 거리로 계산 $d(i,j) = \sqrt{(x_i-x_j)'D^{-1}(x_i-x_j)}$ * 표본분산 대각행렬 $D = Diag(S_{11}, \ldots, S_{pp})$

[거리 종류] - 범주형

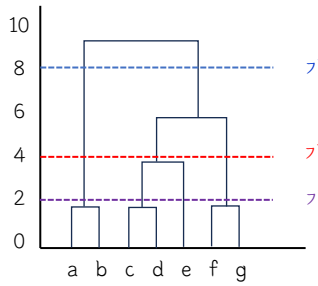
[ ] 유사도 [ ] similarity	. 두 데이터 집합 중 합집합에서 교집합의 비율 (0 ~ 1 사이 값) $J(A,B) = \frac{\lvert A\cap B\rvert}{\lvert A\cup B\rvert} = \frac{\lvert A\cap B\rvert}{\lvert A\rvert + \lvert B\rvert - \lvert A\cap B\rvert}$
[ ] 유사도 [ ] similarity	. 두 벡터 사이의 사잇각의 코사인값으로 유사도 측정 $\text{similarity} = \cos(\theta) = \frac{A\cdot B}{\lVert A\rVert\lVert B\rVert}$

[계층적 군집 분석] → 반복 재분석 시에도 결과가 달라지지 않음

[ ] 연결법	. 군집 간 개체들 중 가장 가까운 개체들의 거리 (= [ ] 연결법)
[ ] 연결법	. 군집 간 개체들 중 가장 먼 개체들의 거리 (= [ ] 연결법)
[ ] 연결법	. 두 군집의 중심 간의 거리
[ ] 연결법	. 군집 간 모든 개체들 간의 거리 평균 (많은 계산량)
[ ] 연결법	. 군집 내 오차제곱합(SSE)의 증가량을 최소화하는 방향으로 군집화 → 군집 내 편차는 작게, 군집 간 편차는 크게 (정보 손실 최소화)

★ [ ] ([ ]) : 계층적 군집화를 시각화하여 직관적으로 표현

→ 기준선과 [ ]의 선이 교차하는 개수 = 해당 기준선에서의 군집의 개수



기준 : 8 → 군집 개수 : [ ]
기준 : 4 → 군집 개수 : [ ]
기준 : 2 → 군집 개수 : [ ]

[비계층적 군집 분석]

▶ [ ] 군집화 ([ ] 군집화) → '집단 내 제곱합 그래프'에 활용 가능

- k개의 군집으로 묶고 각 군집과 거리 차이의 분산을 최소화하는 방식

[장점] 단순한 알고리즘 / 빠른 처리속도 / 계층적 군집보다 많은 양의 데이터 처리

[단점] 잡음 및 이상값에 많은 영향 / 비선형(U자, S자형) 군집 존재 시 성능 저하
초기 군집 개수(k) 결정 어려움 / 결과 해석 난해함

[과정] ① 군집 개수(k) 설정 및 초기 중심점 설정
② 각 데이터를 가장 가까운 군집에 재할당
③ 각 군집 내 데이터들의 평균으로 군집의 중심 재설정
④ 군집 중심의 변화가 없을 때까지 ②, ③ 반복

※ [ ] 군집 : K-평균 군집화의 이상치 민감성 한계 극복 (ex. PAM)
→ 분석 전 이상값 제거 또는 중앙값 사용

▶ [ ] ([ ])

- 밀도 기반으로 높은 밀도를 중심으로 군집화
→ 임의의 점 기준으로 반경 내에 n개 이상 존재 시 군집화
→ 가우시안 분포가 아닌 임의적 모양의 군집 분석에 적합
(K-means 군집화 보완 → 비선형(U자, S자형)의 분포 데이터도 해석 가능)

▶ [ ] ([ ])

- 복잡한 형태의 분포를 단순한 형태의 분포들을 모아 선형 결합한 분포로 설명 가능
- 잠재변수(latent variable)가 존재하여 가능도를 직접 최대화시키기 어려움
→ [ ] 알고리즘 사용 ([ ])

[과정] ① 모수(평균, 분산 등)에 대해 임의의 초기값 설정
② E-step : k개의 군집에 대해 각 군집에 속할 기댓값 추정
③ M-step : 추정된 기댓값으로부터 확률분포의 모수를 갱신하고,
②번부터 다시 반복

▶ [ ] ([ ], 자기 조직화 지도)

- 비지도 학습 / 차원축소와 군집화를 동시에 수행 (고차원 → 저차원 변환)
- 입력층과 2차원 구조의 경쟁층으로 구성 (은닉층 X)
- [ ](전방 패스) 방식 (주의! 인공신경망에선 역전파 방식)
- 승자 독점 방식으로 경쟁층에는 입력값과 가장 유사한(가까운) 승자 뉴런만 출력
→ BMU (Best Matching Unit)

※ 군집 분석 평가 지표

[ ] 계수	. 개별 데이터가 같은 군집 내의 데이터와 얼마나 가까운지, 다른 군집 내 데이터와는 얼마나 멀리 분리되어 있는지 나타냄 → [ ]부터 [ ]사이 값으로, [ ]에 가까울수록 군집화 성능 우수
[ ] ([ ])	. [ ] = $\frac{\text{군집과 군집 사이 거리 중 최소값}}{\text{군집 내 데이터들 거리 중 최대값}}$ → DI 값이 클수록 군집화 성능 우수

■ **연관 분석** → 마트에서 기저귀를 사는 사람은 맥주도 같이 산다!

- 항목들 간에 조건-결과로 이뤄진 패턴을 분석 (장바구니 분석 ex. 마케팅)

[장점] 조건 반응(If - then) 기반으로 분석 결과 명확한 이해 (비목적성 분석)

[단점] 분석할 품목 수가 증가하면 계산량이 기하급수적으로 증가

[ ] 알고리즘	. 연관분석의 대표적 알고리즘 / 데이터 발생 빈도 기반 분석 . 지지도 / 신뢰도 / 향상도 지표 사용 → 데이터셋이 큰 경우 발생 가능한 모든 후보 항목 계산으로 처리속도 지연 (비효율) **[알고리즘 수행 순서]** ① 최소 [ ] 설정 ② 개별 품목 중 최소 [ ] 넘는 모든 품목 탐색 ③ ②에서 찾은 개별 품목을 이용해 최소 [ ]를 넘는 [ ] 품목 집합 탐색 ④ 반복적으로 수행하여 최소 [ ]가 넘는 [ ]품목집합 탐색
[ ] ([ ])	. Apriori 단점 보완 / 구조화된 트리 사용 (FP-tree, node/link) → 대량의 데이터셋 처리 성능 우수 (빠른 처리속도)

★ 연관분석 측정지표

[ ] ([ ])	. A와 B가 동시에 포함된 거래 비율 ▶ A→B [ ] = $P(A \cap B)$
[ ] ([ ])	. A를 포함하는 거래 중 A와 B가 동시에 거래되는 비율 ▶ A→B [ ] = $P(B\|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$
[ ] ([ ])	. A가 구매되지 않았을 때 B의 구매확률에 비해, A가 구매되었을 때 B의 구매확률 증가 비율 ▶ A→B [ ] = $\frac{P(B\|A)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A) \times P(B)}$ [ ] > 1 : 양의 상관성 [ ] = 1 : 상관성 X (독립) [ ] < 1 : 음의 상관성

※ [ ] : 두 단계의 학습으로, 첫 단계는 다양한 기본 모델을 사용한 학습이고,
두 번째 단계는 첫 단계에서 얻은 결과를 입력으로 하는 메타 모델 학습

※ [ ] **알고리즘** : 생물학적 진화 과정을 모방하여 최적화 및 검색 문제를 해결하는데 사용되는 계산 알고리즘
다양한 해를 탐색하고 선택, 교차, 변이와 같은 유전 연산을 통해 최적의 해를 찾는데 효과적인 알고리즘

■ Summary 함수 해석

[예시-1]

```
      weight          feed
 Min.    :107.0   casein      :7
 1st Qu. :198.5   horsebean   :8
 Median  :248.2   linseed     :10
 Mean    :261.3   meatmeal    :9
 3rd Qu. :375.5   soybean     :15
 Max.    :442.8   sunflower   :4
```

. Weight는 [ ] 데이터, Feed는 [ ] 데이터

. Weight의 평균([ ]) = [ ] / 중앙값([ ]) = [ ]

→ Weight는 [ ]쪽으로 꼬리가 길게 늘어져 있다 = 왜도가 0보다 [ ] (Median < Mean)

. Weight에서 198.5보다 작은 값은 전체의 [ ]%이다. (Q1 = [ ])

. Weight에서 375.5보다 큰 값은 전체의 [ ]%이다. (Q3 = [ ])

→ 375.5보다 작은 값은 전체의 [ ]%이다.

. Weight의 전체 데이터 범위는 최소 [ ]에서 최대 [ ]이다.

. Feed의 총 데이터 수는 [ ]이다 (= 모든 범주별 데이터 수의 합)

. Feed 중 casein에 해당되는 데이터는 [ ]개 / soybean 개수가 가장 많다.

[예시-2]

```
data("chickwts")
> t_weight <- t.test(x=chickwts$weight, mu=60)
> t_weight
            One sample t-test
data: chickwts$weight
t = 0.1847, df = 49, p-value = 0.75
alternative hypothesis : true mean is not equal to 60
95 percent confidence interval:
      55.9535    66.8965
sample estimates:
mean of x
61.425
```

. [ ]: weight 평균이 60이다 / [ ]: weight 평균이 60이 아니다

→ One sample T-test

. 전체 관측치의 수는 [ ]개이다. → n = [ ] + 1 = 49 + 1

→ 만약 Two sample T-test 였다면 n = Df + [ ]

. p-value 값이 0.75이므로 유의수준 [ ]보다 높아 귀무가설은 기각되지 않는다.

. weight 95% 신뢰구간은 [ ] ~ [ ]이다.

→ 귀무가설에서 제시한 평균 60은 95% 신뢰구간에 속한다.

. 실제 weight의 점추정량(평균)은 [ ]이다.

[예시-3]

```
> t.test(extra~group, data=sleep, var.equal=TRUE)

    Two sample t-test

data: extra by group
t = 1.2492, df = 8, p-value = 0.2469
alternative hypothesis: true difference in mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -1.319829   4.439829
sample estimates:
mean in group 1   mean in group 2
          52.66             51.10
```

. [ ]: 두 그룹 간 평균이 같다 / [ ]: 두 그룹 간 평균이 다르다

→ two sample T-test

. 전체 관측치의 수는 [ ]개이다. → n = [ ] + 2 = 8 + 2

. p-value 값이 0.2469이므로 유의수준 [ ]보다 높아 귀무가설은 기각되지 않는다.

→ 두그룹 간 평균은 유의미하게 다르지 않다.

. 두 그룹의 평균값 차이가 95% 확률로 [ ] ~ [ ] 사이에 존재한다.

. 그룹1의 평균: [ ] / 그룹2의 평균: [ ]

[예시-4]

```
Call:
lm(formula = weight ~ time, data = chickweight)

Residuals:
      Min       1Q   Median       3Q      Max
 -138.331  -14.536    0.926   13.533  160.669

Coefficients:
            Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)
(Intercept)  27.4674     3.0365     9.046    <2e-16  ***
       Time   8.8030     0.2397    36.725    <2e-16  ***

---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 38.91 on 576 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7007,    Adjusted R-squared: 0.7002
F-statistic: 1349 on 1 and 576 DF, p-value: <2.2e-16
```

. 독립변수 : [ ] / 종속변수 : [ ] → 회귀분석 모형

. R-squared (결정계수) 값 : [ ] → 종속변수 weight의 설명력

. 해당 회귀분석 모형에서 추정한 선형 회귀식

▶ $weight =$ [ ] $* \ time +$ [ ]

→ Time 변수 1증가할 때마다 weight의 평균 증가량은 [ ]

. [ ]의 p-value 값 : < 2 e-16 → 0.05 보다 작으므로 유의수준 5% 하에서 유의함

. [ ]의 p-value 값 : < 2.2 e-16 → 0.05 보다 작으므로 위 회귀모형은 유의함

[예시-5]

```
Call:
lm(formula = addict ~ age + height + grade, data = phone)

Residuals:
      Min       1Q   Median       3Q      Max
 -10.0943   -2.5127   -0.0868    2.4674    9.7259

Coefficients:
             Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)
(Intercept)   9.3518     2.1193     4.413   1.56e-16  ***
        age   0.1404     0.0594     2.362      0.029    *
     height  -0.0055     0.0339    -0.165      0.758
      grade  -0.1286     0.0148    -8.690    2.2e-14  ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.542 on 100 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.3043,    Adjusted R-squared: 0.2953
F-statistic: 33.97 on 3 and 96 DF, p-value: <2.2e-16
```

. 독립변수 : age, height, grade 총 3개 / 종속변수 : [ ] → 다중회귀분석

. 전체 표본의 수는 [ ]개이다. → n = [ ] + [ ] + 1 = 96 + 3 + 1

. 해당 회귀분석 모형에서 추정한 선형 회귀식

▶ $addict =$ [ ] $* \ age -$ [ ] $* \ height -$ [ ] $* \ grade +$ [ ]

→ age(나이)가 높을수록, grade(성적)이 낮을수록 addict(핸드폰 중독)은 높아짐

. age와 grade의 p-value 값은 0.05 보다 작아 유의수준 5%에서 통계적으로 유의함

. [ ]는 p-value 값이 0.05 보다 높아 종속변수(addict)와 통계적으로 유의하지 않음

. 다중 결정계수 (Multiple R-squared) : [ ]

. 수정된 결정계수 (Adjusted R-squared) : [ ] (해당 모델의 설명력 [ ]%)

→ 목적: 단순히 독립변수 개수가 증가함에 따라 결정계수도 증가하는 한계를 보완

(무의미한 독립변수 추가만으로도 결정계수 값이 증가할 우려 존재)

이에 따라 독립변수 개수를 고려하여 보정된 자유도로 '수정된 결정계수' 산출

→ 독립변수 개수가 많아지면 수정된 결정계수 값이 다중 결정계수보다 작아짐

. F-통계량의 p-value 값 : < 2.2 e-16 → 0.05 보다 작으므로 위 회귀모형은 [ ]함